

Elaboração Mapa de cobertura

Cálculo pathloss efetivo, somatório de potências, ganhos e perdas

$$PL_{dB} = P_{tx}^{dBm} + G_{tx}^{dBi} + G_{rx}^{dBi} - P_{rx}^{dBm} -$$

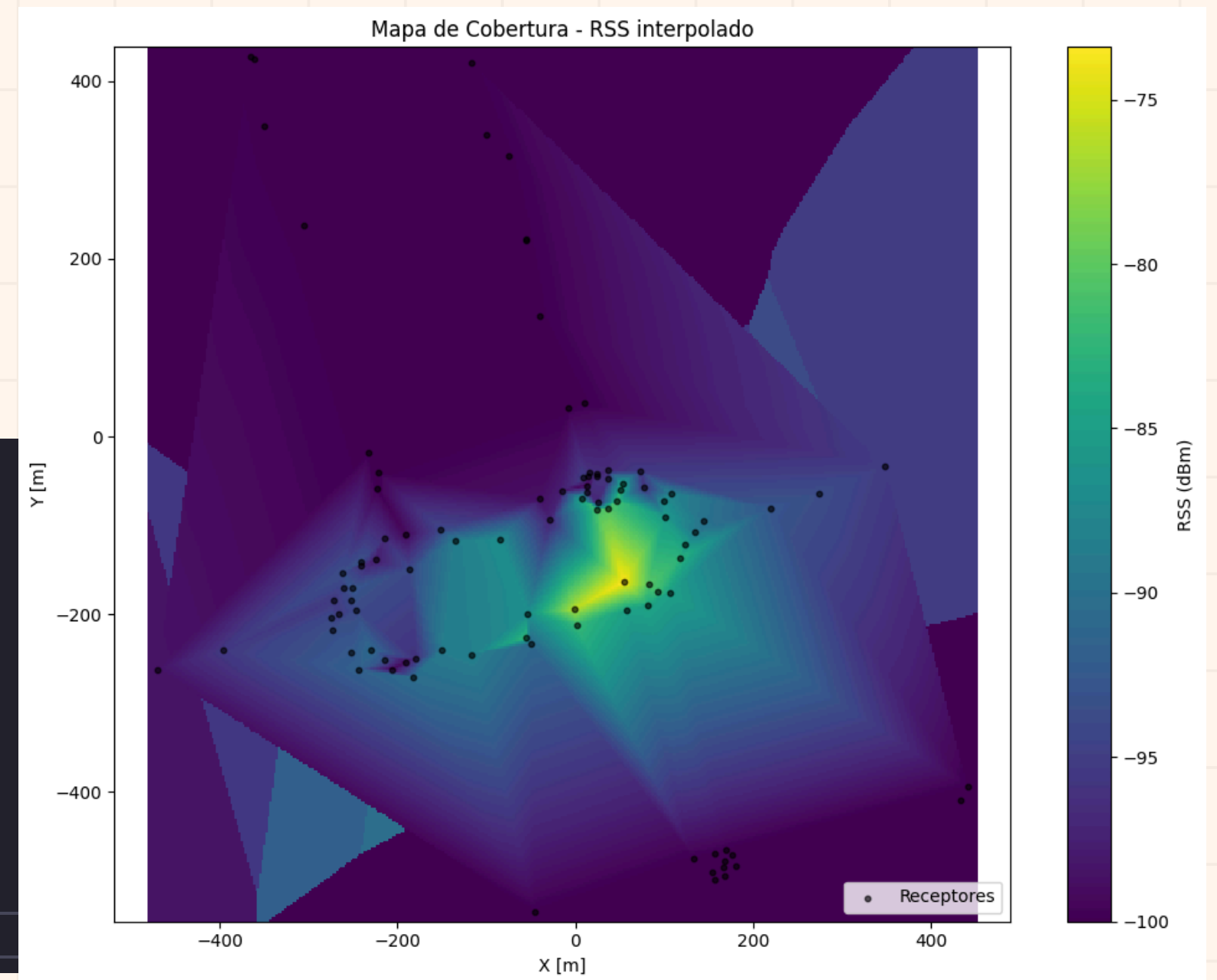
```
Pt_dBm = 30.0 # Potência de transmissão em dBm (ex.: 1 W = 30 dBm)
Gt_dBi = 0.0 # Ganho da antena TX em dBi ("iso" ~ 0 dBi)
Gr_dBi = 0.0 # Ganho da antena RX em dBi
Ltx_dB = 0.0 # Perdas no caminho de TX (cabos/conectores)
Lrx_dB = 0.0 # Perdas no caminho de RX (cabos/conectores)

Prx_dBm = rss_db_per_rx.numpy().astype(float)

PL_dB = Pt_dBm + Gt_dBi + Gr_dBi - Ltx_dB - Lrx_dB - Prx_dBm

print(["primeiros 10 valores de PL(dB):", PL_dB[:10]])
```

HEATMAP DA SIMULAÇÃO



Dados

Ponto alvo: $(x, y) = (50 \text{ m}, -180 \text{ m})$. Receptores vizinhos:

Rx	(x, y) [m]	RSS [dBm]
R1	(0, -150)	-78
R2	(120, -160)	-83
R3	(-180, -200)	-90
R4	(50, -250)	-88

Distâncias e pesos (potência $p = 2$)

$$\begin{aligned} d_1 &= \sqrt{(50-0)^2 + (-180+150)^2} = 58.309 \text{ m}, & w_1 &= \frac{1}{d_1^2} = \frac{1}{3400} = 2.9412 \times 10^{-4}, \\ d_2 &= \sqrt{(-70)^2 + (-20)^2} = 72.801 \text{ m}, & w_2 &= \frac{1}{5300} = 1.8868 \times 10^{-4}, \\ d_3 &= \sqrt{230^2 + 20^2} = 230.869 \text{ m}, & w_3 &= \frac{1}{53300} = 1.8762 \times 10^{-5}, \\ d_4 &= \sqrt{0^2 + 70^2} = 70 \text{ m}, & w_4 &= \frac{1}{4900} = 2.0408 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

$$\sum_i w_i = 7.0564 \times 10^{-4}.$$

converto dBm $\rightarrow$ mW (linear)

$$\begin{aligned} P_1 &= 10^{-7.8} = 1.5849 \times 10^{-8} \text{ mW}, & P_2 &= 10^{-8.3} = 5.0119 \times 10^{-9} \text{ mW}, \\ P_3 &= 10^{-9} = 1.0000 \times 10^{-9} \text{ mW}, & P_4 &= 10^{-8.8} = 1.5849 \times 10^{-9} \text{ mW}. \end{aligned}$$

Conta em potência e voltar para dBm

$$P_{\text{interp}} = \frac{\sum_i w_i P_i}{\sum_i w_i} = \frac{5.9493 \times 10^{-12}}{7.0564 \times 10^{-4}} = 8.4311 \times 10^{-9} \text{ mW}.$$

$$\text{RSS}_{\text{interp}} = 10 \log_{10}(8.4311 \times 10^{-9}) = -80.74 \text{ dBm}$$

Com caminhos (a_i, τ_i) para o receptor:

$$h = \sum_i a_i e^{-j2\pi f_c \tau_i}, \quad G_c = |h|^2, \quad P_{\text{rx}}^{\text{dBm}} = \text{EIRP} + G_{\text{rx}} + 10 \log_{10}(G_c).$$